

Rovinná harmonická elektromagnetická vlna dopadá pod různými úhly ($0, 20, \theta_{BR}, \theta_{KR}, 50, 80$ stupňů) na rozhraní dvou dielektrik. Jaký je úhel prostupu a činitel odrazu pro kolmou a rovnoběžnou polarizaci?

$$\epsilon_{r1} := 7 \quad \epsilon_{r2} := 2.5 \quad \epsilon_0 := 3 \cdot 10^8 \quad f := 1 \cdot 10^9$$

$$\omega := 2 \cdot \pi \cdot f = 6.283 \times 10^9 \quad \mu_0 := 4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \quad \epsilon_0 := \frac{1}{36\pi} \cdot 10^{-9}$$

Pro výpočet jsou použity následující vztahy (viz: Kapitola 2.6 Snellovy zákony odrazu a lomu a jejich důsledky) :

$$\theta_t(\theta_i) := \arcsin\left(\sqrt{\frac{\epsilon_{r1}}{\epsilon_{r2}}} \sin(\theta_i)\right)$$

$$RR_{kolma}(\theta_i) := \frac{\sqrt{\epsilon_{r1}} \cdot \cos(\theta_i) - \sqrt{\epsilon_{r2}} \cdot \sqrt{1 - \frac{\epsilon_{r1}}{\epsilon_{r2}} \sin^2(\theta_i)}}{\sqrt{\epsilon_{r1}} \cdot \cos(\theta_i) + \sqrt{\epsilon_{r2}} \cdot \sqrt{1 - \frac{\epsilon_{r1}}{\epsilon_{r2}} \sin^2(\theta_i)}}$$

$$RR_{rovnobezna}(\theta_i) := \frac{\sqrt{\epsilon_{r1}} \cdot \sqrt{1 - \frac{\epsilon_{r1}}{\epsilon_{r2}} \sin^2(\theta_i)} - \sqrt{\epsilon_{r2}} \cdot \cos(\theta_i)}{\sqrt{\epsilon_{r1}} \cdot \sqrt{1 - \frac{\epsilon_{r1}}{\epsilon_{r2}} \sin^2(\theta_i)} + \sqrt{\epsilon_{r2}} \cdot \cos(\theta_i)}$$

Konstanty šíření ve volném prostoru:

$$k_1 := \frac{\omega}{c} \cdot \sqrt{\epsilon_{r1}} = 55.412 \quad k_2 := \frac{\omega}{c} \cdot \sqrt{\epsilon_{r2}} = 33.115$$

$$\theta_i := 0$$

$$\theta_t(\theta_i) = 0 \quad \theta_t(\theta_i) \cdot \frac{180}{\pi} = 0 \quad RR_{kolma}(\theta_i) = 0.252 \quad RR_{rovnobezna}(\theta_i) = 0.252$$

$$\theta_i := 20 \cdot \frac{\pi}{180} = 0.349$$

$$\theta_t(\theta_i) = 0.609 \quad \theta_t(\theta_i) \cdot \frac{180}{\pi} = 34.911 \quad RR_{kolma}(\theta_i) = 0.314 \quad RR_{rovnobezna}(\theta_i) = 0.187$$

$$\theta_{BR} := \arcsin\left(\frac{1}{\sqrt{1 + \frac{\epsilon_{r1}}{\epsilon_{r2}}}}\right) = 0.539 \quad \theta_{BR} \cdot \frac{180}{\pi} = 30.863$$

$$\theta_i := \theta_{BR} = 0.539$$

$$\theta_t(\theta_i) = 1.032 \quad \theta_t(\theta_i) \cdot \frac{180}{\pi} = 59.137 \quad RR_{kolma}(\theta_i) = 0.474 \quad RR_{rovnobezna}(\theta_i) = 0$$

$$\theta_{KR} := \arcsin\left(\sqrt{\frac{\epsilon_{r2}}{\epsilon_{r1}}}\right) = 0.641 \quad \theta_{KR} \cdot \frac{180}{\pi} = 36.699$$

$$\theta_i := \theta_{KR} = 0.641$$

$$\theta_t(\theta_i) = 1.571 \quad \theta_t(\theta_i) \cdot \frac{180}{\pi} = 90 \quad RR_{kolma}(\theta_i) = 1 \quad RR_{rovnobezna}(\theta_i) = -1$$

Ve spodním poloprostoru vznikne neuniformní (evanescentní) vlnam, jejíž fáze se bude měnit ve směru osy x s konstantou p_x větší než ve volném prostoru:

$$p := \sin(\theta_t(\theta_i)) = 1$$

$$k_2 \cdot p = 33.115$$

Amplituda se bude zmenšovat ve směru kolmo na rozhraní s konstantou $k_2 \cdot q$:

$$q := \left| \sqrt{1 - \sin(\theta_t(\theta_i))^2} \right| = 0$$

$$k_2 \cdot q = 0$$

$$\theta_i := 50 \cdot \frac{\pi}{180} = 0.873$$

$$\theta_t(\theta_i) = 1.571 - 0.734i \quad \theta_t(\theta_i) \cdot \frac{180}{\pi} = 90 - 42.066i$$

$$RR_{rovnobezna}(\theta_i) = 0.627 + 0.779i$$

$$\left| RR_{rovnobezna}(\theta_i) \right| = 1 \quad \arg(RR_{rovnobezna}(\theta_i)) \cdot \frac{180}{\pi} = 51.19$$

$$RR_{kolma}(\theta_i) = 0.285 - 0.958i$$

$$\left| RR_{kolma}(\theta_i) \right| = 1 \quad \arg(RR_{kolma}(\theta_i)) \cdot \frac{180}{\pi} = -73.415$$

Ve spodním poloprostoru vznikne neuniformní (evanescentní) vlnam, jejíž fáze se bude měnit ve směru osy x s konstantou p_x větší než ve volném prostoru:

$$p := \sin(\theta_t(\theta_i)) = 1.282$$

$$k_2 \cdot p = 42.448$$

Amplituda se bude zmenšovat ve směru kolmo na rozhraní s konstantou $k_2 \cdot q$:

$$q := \left| \sqrt{1 - \sin(\theta_t(\theta_i))^2} \right| = 0.802$$

$$k_2 \cdot q = 26.556$$

$$\theta_r := 80 \cdot \frac{\pi}{180} = 1.396$$

$$\theta_t(\theta_i) = 1.571 - 1.084i \quad \theta_t(\theta_i) \cdot \frac{180}{\pi} = 90 - 62.132i$$

$$RR_{\text{rovno}bezna}(\theta_i) = 0.988 + 0.157i$$

$$\left| RR_{\text{rovno}bezna}(\theta_i) \right| = 1 \quad \arg(RR_{\text{rovno}bezna}(\theta_i)) \cdot \frac{180}{\pi} = 9.06$$

$$RR_{\text{kolma}}(\theta_i) = -0.906 - 0.423i$$

$$\left| RR_{\text{kolma}}(\theta_i) \right| = 1 \quad \arg(RR_{\text{kolma}}(\theta_i)) \cdot \frac{180}{\pi} = -154.984$$

Ve spodním poloprostoru vznikne neuniformní (evanescentní) vlna, jejíž fáze se bude měnit ve směru osy x s konstantou p krát větší než ve volném prostoru:

$$p := \sin(\theta_t(\theta_i)) = 1.648$$

$$k_2 \cdot p = 54.571$$

Amplituda se bude zmenšovat ve směru kolmo na rozhraní s konstantou $k_2 \cdot q$:

$$q := \left| \sqrt{1 - \sin(\theta_t(\theta_i))^2} \right| = 1.31$$

$$k_2 \cdot q = 43.374$$

Absolutní hodnoty činitelů odrazu v závislosti na úhlu dopadu:

